

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
(СПбГУТ)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
КАФЕДРА СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Конечные автоматы»

Дисциплина: Теория автоматов и формальных языков

Руководитель

подпись, дата

Леонова М.Д.

Исполнители,

группа ИКПИ-33

подпись, дата

Озеров И.О.

подпись, дата

Коломиец А.Р.

Санкт-Петербург

2026

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение конечных автоматов, овладение навыками программной реализации детерминированного конечного автомата (ДКА), осуществляющего проверку принадлежности слова заданному формальному языку, а также анализ процесса обработки входных символов автоматом.

2 Теоретические сведения

Конечный автомат (КА) — это абстрактная модель вычислительного устройства с конечным числом состояний. На вход автомата поступают символы входного алфавита, а автомат в каждый момент времени находится в одном из возможных состояний.

Детерминированный конечный автомат (ДКА) определяется как пятёрка $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где Q — конечное множество состояний, Σ — входной алфавит, $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ — функция переходов, q_0 — начальное состояние, $F \subseteq Q$ — множество допускающих (финальных) состояний.

Слово считается принадлежащим языку, распознаваемому автоматом, если после обработки всех символов слова автомат оказывается в одном из допускающих состояний. В противном случае слово отвергается.

3 Ход выполнения работы

3.1 Анализ задания

В соответствии с вариантом 1 необходимо построить ДКА, распознающий язык L над алфавитом $\Sigma = \{0, 1\}$, все слова которого заканчиваются на «00».

Для распознавания данного языка достаточно трёх состояний:

- q_0 (начальное состояние): ни одного завершающего нуля не получено;
- q_1 : получен один завершающий ноль;
- q_2 (допускающее состояние): получены два завершающих нуля подряд.

Функция переходов задаётся следующим образом: $\delta(q_0, 0) = q_1$, $\delta(q_0, 1) = q_0$, $\delta(q_1, 0) = q_2$, $\delta(q_1, 1) = q_0$, $\delta(q_2, 0) = q_2$, $\delta(q_2, 1) = q_0$. Диаграмма разработанного ДКА представлена на рисунке 1.

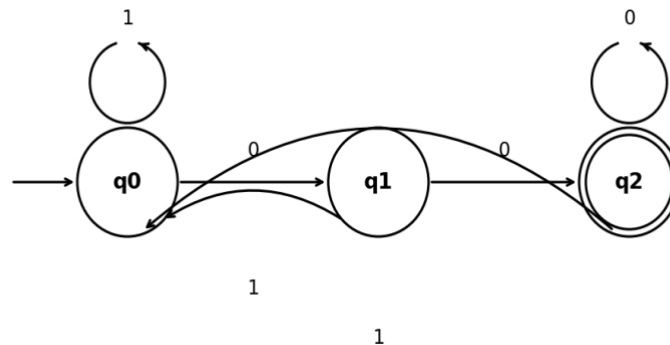


Рисунок 1 — Диаграмма детерминированного конечного автомата

3.2 Реализация программы

Программа реализована на языке Java. Таблица переходов хранится в двумерном массиве `int[][]`, где строки соответствуют состояниям, а столбцы — входным символам (0 и 1). Множество допускающих состояний задано через `Set<Integer>`. Для каждого проверяемого слова программа последовательно считывает символы, выполняет переходы между состояниями и выводит пошаговый протокол обработки. По завершении обработки всех символов определяется, находится ли автомат в допускающем состоянии.

4 Результаты работы программы

На рисунках 2–3 представлены результаты работы программы — пошаговый процесс проверки шести тестовых слов.

```

=====
Конечный автомат (Вариант 1)
=====

Язык L: все слова над {0, 1}, заканчивающиеся на "00"
Состояния: q0 (начальное), q1, q2 (допускающее)

Таблица переходов:
q0 --0--> q1    q0 --1--> q0
q1 --0--> q2    q1 --1--> q0
q2 --0--> q2    q2 --1--> q0

--- Проверка слова #1: "100" ---
Шаг   Символ   Состояние
-----
      q0
1      1      q0
2      0      q1
3      0      q2

Конечное состояние: q2
Результат: слово "100" ПРИНАДЛЕЖИТ языку L

--- Проверка слова #2: "1100" ---
Шаг   Символ   Состояние
-----
      q0
1      1      q0
2      1      q0
3      0      q1
4      0      q2

Конечное состояние: q2
Результат: слово "1100" ПРИНАДЛЕЖИТ языку L

--- Проверка слова #3: "0100" ---
Шаг   Символ   Состояние
-----
      q0
1      0      q1
2      1      q0
3      0      q1
4      0      q2

Конечное состояние: q2
Результат: слово "0100" ПРИНАДЛЕЖИТ языку L

```

Рисунок 2 — Проверка слов #1–3

```

--- Проверка слова #4: "111" ---
Шаг    Символ    Состояние
-----
                q0
1       1        q0
2       1        q0
3       1        q0

Конечное состояние: q0
Результат: слово "111" НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ языку L

--- Проверка слова #5: "00" ---
Шаг    Символ    Состояние
-----
                q0
1       0        q1
2       0        q2

Конечное состояние: q2
Результат: слово "00" ПРИНАДЛЕЖИТ языку L

--- Проверка слова #6: "10010" ---
Шаг    Символ    Состояние
-----
                q0
1       1        q0
2       0        q1
3       0        q2
4       1        q0
5       0        q1

Конечное состояние: q1
Результат: слово "10010" НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ языку L

```

Рисунок 3 — Проверка слов #4–6

Как видно из результатов, программа корректно распознаёт принадлежность слов заданному языку. Слова «100», «1100», «0100» и «00» оканчиваются на «00» и принимаются автоматом, тогда как слова «111» и «10010» отвергаются, поскольку не заканчиваются на «00».

5 Листинг программы

```

import java.util.*;

public class LR2 {

    static int[][] transitions = {
        {1, 0},

```

```

        {2, 0},
        {2, 0}
    };

    static int startState = 0;
    static Set<Integer> acceptStates = Set.of(2);

    static void checkWord(String word) {
        int state = startState;
        System.out.printf("%-6s%-12s%s\n", "Шаг", "Символ", "Состояние");
        System.out.println("-".repeat(30));
        System.out.printf("%-6s%-12s%s\n", "", "", "q" + state);

        for (int i = 0; i < word.length(); i++) {
            int symbol = word.charAt(i) - '0';
            int nextState = transitions[state][symbol];
            System.out.printf("%-6d%-12s%s\n", i + 1, word.charAt(i), "q" +
nextState);
            state = nextState;
        }

        System.out.println();
        System.out.println("Конечное состояние: q" + state);
        if (acceptStates.contains(state)) {
            System.out.println("Результат: слово \"" + word + "\" ПРИНАДЛЕЖИТ
языку L");
        } else {
            System.out.println("Результат: слово \"" + word + "\" НЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ языку L");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=====");
        System.out.println("    Конечный автомат (Вариант 1)");
        System.out.println("=====");
        System.out.println();
        System.out.println("Язык L: все слова над {0, 1}, заканчивающиеся на
\"00\"");
        System.out.println("Состояния: q0 (начальное), q1, q2
(допускающее)");
        System.out.println();
        System.out.println("Таблица переходов:");
        System.out.println("    q0 --0--> q1      q0 --1--> q0");
        System.out.println("    q1 --0--> q2      q1 --1--> q0");
        System.out.println("    q2 --0--> q2      q2 --1--> q0");
        System.out.println();

        String[] testWords = {"100", "1100", "0100", "111", "00", "10010"};

        for (int i = 0; i < testWords.length; i++) {
            System.out.println("--- Проверка слова #" + (i + 1) + ": \"" +
testWords[i] + "\" ---");
            checkWord(testWords[i]);
            System.out.println();
        }
    }
}

```

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был построен детерминированный конечный автомат для распознавания языка $L = \{ w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ заканчивается на } \langle 00 \rangle \}$ (вариант 1) и реализована соответствующая программа на языке Java. Разработанный ДКА содержит три состояния (q_0 , q_1 , q_2), из которых q_2 является единственным допускающим. Программа демонстрирует пошаговый процесс обработки входного слова, позволяя наглядно проследить последовательность переходов между состояниями.

Результаты тестирования на шести словах подтверждают корректность реализации: все слова, оканчивающиеся на $\langle 00 \rangle$, принимаются автоматом, а слова с иным окончанием — отвергаются.